

בטיחות רשתות

עבודת גמר

“Online Routing and Scheduling With Capacity Redundancy
for Timely Delivery Guarantees in Multihop Networks”

Han Deng, Tao Zhao, and I-Hong Hou

מגישים:

דניאל קצ'ורה

רון אשכנזי

שחר לביא

אסף שרייבר

רון צימרמן

שם המרצה: פרופ' קובי כהן

תאריך: 01.03.2026

תוכן עניינים

פרק א: סימולטור לרשת תקשורת.....	3
שאלה 1:.....	3
שאלה 2:.....	5
שאלה 3:.....	8
שאלה 4: ניתוח תוצאות עבור רשת בעלת $L=5$ לינקים.....	10
שאלה 5: דייקסטרה.....	13
שאלה 6: בלמן פורד.....	15
פרק ב: מאמר.....	17
1. תקציר.....	17
2. הקדמה.....	18
3. מודל המערכת וניסוח הבעיה.....	19
3.1 מודל הרשת והזמן:.....	19
3.2 ניסוח בעיה האופטימלית:.....	20
3.3 מדד הביצועים:.....	21
3.4 הנחות המודל:.....	23
4. פתרונות לבעיה.....	24
4.1 אלגוריתם Primal-Dual(PD) עם יתירות קיבולת.....	24
4.2 ניתוח ביצועים:.....	24
4.3 PDSS – Primal-Dual with Slow Start.....	26
4.4 PDD – Primal-Dual Distributed.....	26
4.5 אלגוריתמי בסיס להשוואה:.....	26
5. תוצאות סימולציה.....	28
5.1 הגדרת סביבת הסימולציה:.....	28
5.2 השפעת יתירות הקיבולת R.....	28
5.3 השוואת אלגוריתמים.....	29
5.4 השפעת גודל הרשת.....	29
5.5 השוואת אלגוריתמים.....	29
5.6 מימוש הסימולציה והקוד.....	30
6. מסקנות וביקורת על המאמר.....	33
6.1 נקודות חוזקה:.....	33
6.2 נקודות חולשה:.....	33
6.3 כיווני מחקר עתידיים:.....	34
7. סימוכין.....	35

פרק ב: מאמר

1. תקציר

עבודה זו מתמקדת בבעיית הבטחת מסירה של חבילות נתונים בתוך לוחות זמנים קשיחים (Deadlines) ברשתות תקשורת מרובות קפיצות (Multihop Networks).

האתגר המרכזי בתחום זה נובע מחוסר הוודאות לגבי זמני ההגעה העתידיים של חבילות, דבר המאלץ שימוש באלגוריתמים מקוונים (Online) שמקבלים החלטות מבלי הצורך להתבסס על מידע עתידי. מחקרים קודמים הוכיחו כי ללא מידע זה, הביצועים של כל אלגוריתם מקוון מתדרדרים ככל שהרשת גדלה, מה שהופך את השגת הערבויות למשימה כמעט בלתי אפשרית ברשתות רחבות היקף.

כדי לפתור את הבעיה הזו, המאמר מציע להשתמש ב"יתירות קיבולת" (Capacity Redundancy) - כלומר, להוסיף כוונה יותר משאבים (רוחב פס) לקווי התקשורת ברשת. התוספת נועדה לפצות על החלטות ניתוב פחות טובות שמתקבלות בגלל חוסר הידיעה לגבי העתיד. המחקר בודק מהי תוספת הקיבולת המינימלית שתבטיח שהודעות יגיעו לידען בזמן.

במסגרת העבודה, מוצג אלגוריתם מקוון בעל סיבוכיות נמוכה המבוסס על שיטת Primal-Dual. האלגוריתם מקצה משאבים ומנתב חבילות על סמך "מחיר" דואלי המייצג את העומס של הלינקים. המאמר מוכיח מתמטית כי בעזרת כמות קטנה של יתירות (לכל היותר פי 2 מהחסם התחתון התיאורטי), האלגוריתם מסוגל להבטיח מסירה בזמן של מרבית החבילות. בנוסף, מוצגת גרסה של האלגוריתם הכוללת מנגנון "התחלה איטית" (Slow Start), אשר נמצא אופטימלי גם במקרים שבהם לא מתווספת יתירות לרשת.

לצורך יישום מעשי, המאמר מציע פרוטוקול מבוזר (PDD), המאפשר לצמתים ברשת לקבל החלטות על סמך מידע מקומי ועדכונים תקופתיים - תוך שמירה על תקורה נמוכה.

ביצועי האלגוריתמים נבחנו באמצעות סימולציות מקיפות על טופולוגיות רשת שונות, והראו עדיפות משמעותית על פני אלגוריתמים נפוצים כמו EDF (Earliest Deadline First).

לסיכום, המאמר מדגים כיצד שילוב של ניתוח מתמטי דואלי עם תכנון מושכל של יתירות משאבים יכול לפתור בעיות תזמון קשיחות ברשתות דינמיות, ומספק כלים פרקטיים לתכנון רשתות הדורשות אמינות גבוהה בזמן אמת.

2. הקדמה

2.1 תיאור כללי של הבעיה

בעיית Online Routing and Scheduling ברשתות Multihop עוסקת בהעברת חבילות נתונים ברשת שבה כל חבילה חייבת להגיעה ליעדה לפני דד-ליין קשיח (Hard Deadline). בניגוד לבעיות ניתוב קלאסיות, כאן לא מספיק למזער השהייה ממוצעת או עומס, מפני שחבילה שלא מגיעה בזמן מאבדת כל ערך.

הקושי המרכזי נובע מאופי הפעולה האונליין של המערכת: החלטות לגבי קבלת חבילה, ניתובה ותזמון חייבות להתקבל מיד עם הגעתה, ללא מידע על הגעות עתידיות. חוסר הוודאות הזה גורם לכך שאלגוריתם עלול "לבזבז" קיבולת על חבילות מוקדמות ולחסום חבילות עתידיות בעלות דד-ליין קריטי יותר.

הבעיה מחמירה ברשתות Multihop, משום שכל חבילה צורכת משאבים במספר לינקים לאורך מסלולה. ככל שאורך המסלול גדל, כך גדל הסיכוי לעומס מקומי ולהפרת דד-ליין.

2.2 התוצאות העיקריות והחידוש של המאמר

המאמר מציג גישה חדשנית לפתרון הבעיה באמצעות הוספת *יתירות קיבולת*, כלומר הגדלת קיבולת הלינקים בפקטור R .

התוצאה המרכזית היא הוכחה כי בעזרת יתירות מתונה בלבד ניתן להשיג יחס תחרותי מהצורה: $\mathcal{O}\left(\frac{L}{R}\right)$, כאשר L הוא אורך המסלול המקסימלי ברשת.

משמעות התוצאה היא שככל שמגדילים את R , הביצועים של האלגוריתם האונליין מתקרבים לאופטימום האופליין. בפרט, עבור R מספיק גדול ניתן להשיג יחס תחרותי הקרוב ל-1.

המאמר מציג שלושה אלגוריתמים:

- PD (Primal-Dual)
- PDSS (גרסה עם Slow Start)
- PDD (גרסה מבוזרת)

בנוסף, מוכח כי PDSS הוא אופטימלי בסדר גודל עבור המקרה ללא יתירות ($R=1$). **החידוש המרכזי** לעומת עבודות קודמות הוא החיבור בין ניתוח דואלי-פורמלי לבין מנגנון יתירות שמספק ערבויות ביצועים קשיחות גם בהיעדר מידע עתידי.

2.3 עבודות נוספות בתחום

המאמר נשען על ספרות קודמת בתחום תזמון אונליין עם דד-ליין קשיח.

EDF (*Earliest Deadline First*) הוא אלגוריתם תזמון קלאסי בזמן אמת, המעניק עדיפות לחבילות עם הדד-ליין הקרוב ביותר. עם זאת, EDF אינו מתחשב בעומס מצטבר ברשת Multihop, ולכן אינו מספק ערבויות יחס תחרותי טובות ברשתות גדולות.

MKS (*Mao, Kosal, Shroff*) הציעו אלגוריתם תזמון אונליין עם ניתוח תחרותי, אך הביצועים האסימפטוטיים שלו הם מסדר $\mathcal{O}(L)$, כלומר מתדרדרים לינארית עם אורך המסלול.

עבודות מוקדמות בתחום Competitive Analysis הראו כי ללא יתירות קיבולת לא ניתן להשיג יחס תחרותי קבוע בלתי תלוי בגודל הרשת.

המאמר הנוכחי **מתקדם** מעבר לעבודות אלו בכך שהוא מציג חסם תיאורטי הדוק יותר ומשיג שיפור משמעותי באמצעות תוספת משאבים מתונה בלבד.

3. מודל המערכת וניסוח הבעיה

3.1 מודל הרשת והזמן:

בפרק זה נציג את המודל המתמטי של הרשת, ציר הזמן, ומאפייני התעבורה, כפי שהוגדרו במאמר הבסיס. המודל מתאר רשת תקשורת מרובת-דילוגים (Multihop Network) שבה נדרש להעביר חבילות מידע מהמקור ליעד תחת אילוצי זמן קשיחים.

מבנה הרשת וציר הזמן אנו ממדלים את הרשת כגרף מכוון $G = (V, E)$, בו כל צומת מייצג נתב (Router) וכל קשת מכוונת מצומת אחד למשנהו ומייצגת ערוץ תקשורת (Link) בין הנתבים. נסמן את קבוצת כל הלינקים ברשת ב: L .

ציר הזמן במערכת הוא בדיד (Slotted) וממוספר על ידי הסדרה $t = \{1, 2, 3, \dots\}$. המודל מניח כי חבילות המועברות לנתב מסוים במהלך חריץ זמן t , מתקבלות בצומת בסוף חריץ הזמן, כך שהנתב יכול לשדר אותן לצמתים הבאים החל מחריץ הזמן $t + 1$.

קיבולת ויתירות (Capacity and Redundancy): לכל לינק $l \in L$ מוגדרת קיבולת בסיסית, המסומנת ב: C_l , המייצגת את מספר החבילות המקסימלי שהלינק מסוגל להעביר בחריץ זמן בודד. על מנת להתמודד עם אי-הוודאות בהגעת החבילות ולהבטיח עמידה ביעדי המסירה, המערכת מאפשרת הוספת יתירות קיבול (Capacity Redundancy), המסומנת ב R כאשר $R \geq 1$. המשמעות היא שהקיבולת המעשית של לינק l גדלה והופכת ל: RC_l חבילות בכל חריץ זמן. אי לכך, האילוף הפיזיקלי ברשת הוא שבכל חריץ זמן t , סך כל החבילות המשודרות דרך לינק l לא יעלה על RC_l .

הגעת החבילות (Packet Arrivals) לרשת בסדרת הגעה שאינה ידועה מראש. נסמן את קבוצת כל החבילות במערכת ב M . כל חבילה $m \in M$ מאופיינת על ידי הפרמטרים הבאים:

- (a) a_m : זמן ההגעה (Arrival Time) של החבילה לצומת המקור.
- (b) s_m : צומת המקור (Source Node).
- (c) δ_m : צומת היעד (Destination Node).
- (d) f_m : הדד-ליין (Deadline) - חריץ הזמן האחרון שבו החבילה חייבת להימסר ליעד δ_m .

חבילה שלא נמסרת ליעדה עד תום חריץ זמן f_m נחשבת כחסרת ערך וניתן להסירה מהרשת (Dropped).

לוח זמנים חוקי (Valid Schedule) על מנת להעביר חבילה m מצומת המקור s_m לצומת יעד δ_m בזמן, יש לקבוע הן את מסלול הניתוב והן את זמני השידור בכל לינק לאורך המסלול. נגדיר "לוח זמנים" (Valid Schedule) עבור חבילה m כאוסף של זוגות, המורכבים מלינקים וזמני שידור, (Links and Transmission Times) המאפשרים את הגעת החבילה ליעדה לא יאוחר מהדד-ליין f_m . פורמלית, לוח זמנים כזה חייב לקיים את אילוצי הטופולוגיה (המשכיות המסלול) ואת אילוצי הסיביות (חבילה חייבת להתקבל בצומת לפני שהיא משודרת ממנו).

נסמן ב $V(m)$ את קבוצת כל לוחות הזמנים החוקיים האפשריים עבור חבילה m . הבעיה של מקסום מספר החבילות הנמסרות בזמן הופכת, אם כן, לבעיה של בחירת לוח זמנים אחד $k \in V(m)$ עבור כל חבילה, תוך עמידה באילוצי הקיבולת של הרשת. נסמן ב $X_{mk} \in \{0, 1\}$ משתנה אינדיקטור המקבל את הערך 1 אם ורק אם חבילה m משודרת באמצעות לוח הזמנים החוקי k .

3.2 ניסוח בעיה האופטימלית:

בסעיף זה ננסח את בעיית הניתוב והתזמון כבעיית אופטימיזציה מתמטית. המטרה היא לבחור אילו חבילות לקבל ואיזה לוח זמנים חוקי להקצות לכל חבילה, על מנת למקסם את סך החבילות הנמסרות ליעדן בזמן, תחת אילוצי הקיבולת של הרשת.

נגדיר את משתנה ההחלטה X_{mk} עבור כל חבילה $m \in M$ ועבור כל לוח זמנים חוקי $k \in V(m)$. המשתנה X_{mk} משמש כאינדיקטור:

$$X_{mk} = \begin{cases} 1, & \text{if packet } m \text{ is transmitted using schedule } k \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

באופן מעשי, X_{mk} הוא משתנה בינארי. עם זאת, לצורך ניסוח הבעיה כבעיית תכנון לינארית (Linear Programming), אנו מבצעים הרפיה (Relaxation) ומאפשרים ל- X_{mk} לקבל כל ערך ממשי בתחום.

בעיית ה-Schedule ללא יתרות

הבעיה הבסיסית, המסומנת במאמר כ: **Schedule**, מנוסחת על ידי מערכת המשוואות הבאה:

$$\max \sum_{m \in M} \sum_{k \in V(m)} X_{mk} \quad (1a)$$

Subject to:

$$\sum_{k \in V(m)} X_{mk} \leq 1, \forall m \in M \quad (1b)$$

$$\sum_{m \in M} \sum_{k \in V(m): (l,t) \in k} X_{mk} \leq C_l, \forall l \in L, t \in \{1, 2, \dots\} \quad (1c)$$

$$X_{mk} \geq 0, \forall m \in M, k \in V(m) \quad (1d)$$

הסבר המשוואות:

פונקציית המטרה (1a): הביטוי $\sum X_{mk}$ מייצג את סך כל החבילות שעבורן נבחר לוח זמנים חוקי כלשהו. המטרה היא למקסם סכום זה, כלומר להעביר את מספר החבילות המרבי ליעדן לפני הדד-ליין.

אילוץ יחידות החבילה (1b): אילוץ זה מבטיח כי לכל חבילה m ייבחר לכל היותר לוח זמנים חוקי אחד k . כלומר, לא ניתן לשלוח את אותה חבילה במספר מסלולים במקביל או לפצל אותה מעבר למותר.

אילוץ קיבולת הלינק (1c): אילוץ זה קובע כי בכל חריץ זמן t ועבור כל l , סך כל החבילות המתוזמנות לעבור דרך הלינק (סכום ה- X_{mk} של כל החבילות m ולוחות הזמנים k הכוללים את הצמד (l, t)) לא יעלה על הקיבול המקסימלי של הלינק C_l .

אילוץ אי-שליליות (1d): דרישה טכנית בבעיות תכנון לינארי, המבטיחה כי משתני ההחלטה לא יהיו שליליים.

בעיית ה: $Schedule(R)$ עם יתירות קיבולת

כפי שצוין במודל המערכת, מדיניות אונליין (*Online Policy*) המתפקדת ללא מידע על הגעות עתידיות אינה יכולה להבטיח ביצועים אופטימליים במקרה הכללי. על מנת להתגבר על כך ולספק ערבויות מסירה, המודל מאפשר הוספת יתירות קיבולת (*Capacity Redundancy*).

כאשר קיבולת הלינקים ברשת מוגדלת פי פקטור $R \geq 1$, הקיבולת הזמינה בכל לינק עולה מ: C_l ל: RC_l . הבעיה החדשה, המסומנת כ: **$Schedule(R)$** , זהה במבנה שלה לבעיה המקורית, למעט השינוי באילוץ הקיבולת.

ניסוח הבעיה **$Schedule(R)$** הוא:

$$\max \sum_{m \in M} \sum_{k \in V(m)} X_{mk} \quad (2a)$$

Subject to:

$$\sum_{k \in V(m)} X_{mk} \leq 1, \forall m \in M \quad (2b)$$

$$\sum_{m \in M} \sum_{k \in V(m): (l,t) \in k} X_{mk} \leq RC_l, \quad \forall l \in L, t \in \{1, 2, \dots\} \quad (2c)$$

$$X_{mk} \geq 0, \quad \forall m \in M, k \in V(m) \quad (2d)$$

ההבדל המהותי: בעוד שמשוואות המטרה (2a) ואילוץ החבילה (2b, 2d) נותרו זהים, משוואה (2c) משקפת את היתירות במערכת. משמעות הדבר היא ש"הרפנו" את אילוץ הקיבולת הקשיחים של הבעיה המקורית. בניתוח התיאורטי של האלגוריתם, אנו נשווה את הביצועים של מדיניות אונליין הפועלת תחת הקיבולת המוגדלת (**$Schedule(R)$**) אל מול הביצועים האופטימליים התיאורטיים שהיו מתקבלים בבעיה המקורית ללא יתירות (**$Schedule$**), בהינתן ידע מלא על העתיד.

3.3 מדד הביצועים:

בעוד שבבעיות אונליין סטנדרטיות נהוג לעיתים להשתמש במדד ה"חרטה" (Regret), בעבודה זו, העוסקת בבעיית ניתוב ותזמון עם אילוצים קשיחים, אנו מאמצים את מדד **היחס התחרותי** (**Competitive Ratio**). מדד זה משמש להשוואת הביצועים של אלגוריתם האונליין, הפועל בתנאי אי-ודאות, אל מול ביצועיו של אלגוריתם אופטימלי תיאורטי (Offline Optimal) בעל ידע מלא על כלל הגעת החבילות העתידיות.

מכיוון שהמודל המוצע כולל שימוש ביתירות קיבולת (R) ככלי להתמודדות עם אי-הוודאות, אנו משתמשים בהגדרה מורחבת של יחס תחרותי, המכונה במאמר: $(R, \rho) - competitive$. מדד זה בוחן את היחס בין הפתרון האופטימלי במערכת המקורית (ללא יתירות) לבין ביצועי האלגוריתם במערכת המוגברת (עם יתירות).

הגדרת המשתנים להשוואה:

לצורך הגדרת המדד, נסמן את שני הגדלים הבאים עבור סדרת הגעת חבילות נתונה:

Γ_{opt} : הערך האופטימלי של פונקציית המטרה בבעיה המקורית **$Schedule$** (ללא יתירות, $R = 1$).
 ערך זה מייצג את המספר המקסימלי של חבילות שניתן היה להעביר בזמן לו הייתה בידינו אינפורמציה מלאה על העתיד ויכולת חישוב בלתי מוגבלת. חשוב לציין כי Γ_{opt} מחושב ביחס לבעיה הרציפה (Relaxed Problem), ולכן הוא מהווה חסם עליון (Upper Bound) הדוק למספר החבילות שניתן להעביר בפתרון הבינארי המעשי.

$\Gamma_\eta(R)$: סך כל החבילות שהצליח להעביר אלגוריתם אונליין ספציפי, המסומן ב η , כאשר קיבולת הלינקים ברשת הוגדלה פי פקטור R . כלומר, זהו ערך פונקציית המטרה שהושג בפועל בבעיה **Schedule(R)** תחת המדיניות η .

הגדרת יחס התחרות $(R, \rho) - competitive$: מדיניות אונליין η מוגדרת $(R, \rho) - competitive$ אם לכל סדרת הגעת חבילות מתקיים היחס הבא:

$$\frac{\Gamma_{opt}}{\Gamma_\eta(R)} \leq \rho$$

או באופן שקול:

$$\Gamma_\eta(R) \geq \frac{1}{\rho} \Gamma_{opt}$$

כאשר $\rho \geq 1$ הוא מקדם התחרותיות.

משמעות המדד: הגדרה זו מאפשרת לנו לכמת את התועלת שבהוספת משאבים (יתירות קיבולת) לצורך פיצוי על חוסר הידע על העתיד.

כאשר המדד הוא $(1, \rho)$, אנו משווים אלגוריתם אונליין לאופטימום באותם תנאי קיבולת. במצב זה, ידוע מהספרות ρ כי גדל לוגריתמית עם קוטר הרשת ($O(\log L)$) מה שמעיד על ביצועים ירודים ברשתות גדולות.

באמצעות המדד המוכלל (R, ρ) , אנו שואפים להראות כי על ידי תוספת קיבולת קטנה $R > 1$, ניתן להשיג יחס תחרות ρ הקרוב ל-1, או לחלופין, להבטיח כי האלגוריתם שלנו יעביר חלק ניכר מהחבילות שהפתרון האופטימלי היה מעביר.

לסיכום, מטרתנו היא למצוא אלגוריתם η וערך מינימלי של יתירות R , שיבטיחו ערך ρ נמוך ככל האפשר, ובכך להבטיח איכות שירות (QoS) גבוהה גם בהעדר מידע עתידי.

3.4 הנחות המודל:

הניתוח המתמטי והאלגוריתמים המוצעים בעבודה זו מתבססים על מספר הנחות יסוד המגדירות את אופי הסביבה, אילוצי המידע ומאפייני התעבורה. להלן ההנחות המרכזיות של המודל:

1. **היעדר מידע עתידי (Online Nature) :** ההנחה המרכזית בבסיס העבודה היא שהמערכת פועלת באופן מקוון (Online). משמעות הדבר היא שסדרת הגעת החבילות אינה ידועה מראש. כאשר חבילה $m \in M$ מגיעה בזמן a_m , האלגוריתם נדרש לקבל החלטות לגבי קבלתה, ניתובה ותזמונה, בהתבסס אך ורק על המידע הקיים עד לזמן זה (הגעות עבר והגעות נוכחיות). לאלגוריתם אין כל גישה למידע אודות חבילות עתידיות שעשויות להגיע בזמנים $a_m < t$, לרבות זמני ההגעה, יעדי החבילות או הדד-ליינים שלהן. אי-ודאות זו היא האתגר המרכזי שמודל יתירות הקיבולת (R) נועד לפתור.
2. **דד-ליין קשיח (Hard Deadline) :** המודל מניח דרישות זמן אמת קשיחות. לכל חבילה $m \in M$ מוגדר זמן יעד סופי f_m . חבילה חייבת להימסר ליעד δ_m עד סוף חריץ הזמן f_m על מנת להיחשב כמוצלחת. חבילה שלא נמסרת עד מועד זה נחשבת כחסרת ערך לחלוטין למערכת, והיא מוסרת (Dropped). בשונה ממודלים הממקסמים תועלת ממוצעת או ממזערים השהייה ממוצעת, פונקציית המטרה כאן היא בינארית עבור כל חבילה: או שהיא נמסרת בזמן ($X_{mk} = 1$), או שהיא נכשלת ($X_{mk} = 0$).
3. **טופולוגיה וקיבולת ידועות:** טופולוגיית הרשת, המיוצגת על ידי הגרף $G = (V, E)$, וכן קיבולות הלינקים הבסיסיות C_l , ידועות וקבועות לאורך זמן הריצה. עם זאת, העומס הרגעי על הלינקים משתנה באופן דינמי כתלות בהגעת החבילות ובמדיניות הניתוב. ההנחה היא שהרשת אמינה במובן שאין כשלים פיזיים בקישורים (Link Failures) במהלך העברת המידע, והמגבלה היחידה היא הקיבולת C_l (או RC_l במודל המורחב).
4. **מודל זמן (Slotted Time & Transmission):** ציר הזמן הוא בדיד (Slotted). המודל מניח כי שידור חבילה על גבי לינק בודד צורך חריץ זמן אחד בדיוק. חבילה המשודרת לצומת מסוים במהלך חריץ זמן t , וזמינה לשידור המשך החל מחריץ הזמן $t + 1$. הנחה זו מחייבת כי מסלול חוקי (Valid Schedule) לא יכלול שידורים עוקבים באותו חריץ זמן לאורך המסלול.
5. **חוצצים לא מוגבלים (Unbounded Buffers) :** בשונה ממודלים מסוימים המתמקדים בניהול תורים תחת מגבלת זיכרון, עבודה זו מניחה כי לצמתיים ברשת יש חוצצים (Buffers) בגודל בלתי מוגבל לאגירת חבילות הממתינות לשידור. המגבלה הקריטית המונעת הצטברות אינסופית של חבילות היא הדד-ליין f_m חבילה שתמתין זמן רב מדי בחוצץ פשוט תפוג ותוסר מהרשת.

4. פתרונות לבעיה

בפרק זה נציג את האלגוריתמים המוצעים במאמר לפתרון בעיית Online Routing & Scheduling תחת אילוצי דד-ליין קשיחים ברשת Multihop. נתמקד בגישת ה-PD(Primal-Dual) עם יתירות קיבולת R , בהרחבה שלו PDSS (Slow Start) למקרה $R = 1$ ובגרסה המבוזרת PDD. בנוסף, נציג אלגוריתמי בסיס להשוואה: EDF ו-MKS.

4.1 אלגוריתם Primal-Dual(PD) עם יתירות קיבולת

האלגוריתם PD פועל אונליין: בכל הגעת חבילה m מתקבלת החלטה האם בכלל לקבל אותה, ואם כן אז לבחור לה לוח זמנים חוקי $k \in V(m)$ (מסלול וזמני שידור בכל הופ) כך שתגיע לפני הדדליין f_m .

4.1.1 עקרון הפעולה - עלות מערכית:

האלגוריתם מחזיק משתנים דואליים $\beta_{l,t} \geq 0$ לכל זוג (l, t) שמייצגים מחיר של שימוש בלינק l בזמן t . ככל שמשתמשים יותר בזוג (l, t) המחיר עולה מערכית, לכן האלגוריתם בהדרגה נמנע מלדחוס תעבורה לאזורים עמוסים.

4.1.2 שלבי האלגוריתם:

- **אתחול:** כל המשתנים מאותחלים ל-0 $\beta_{l,t} \leftarrow 0$.
- **קבלת החלטה:** כאשר חבילה m מגיעה לצומת המקור s_m , האלגוריתם מחפש את המסלול והתזמון החוקי $k \in V(m)$ שממזער את העלות הכוללת $\sum_{(l,t) \in k} \beta_{l,t}$.
- **תנאי קבלה:** אם העלות המינימלית קטנה מ-1, החבילה "מתקבלת" והמסלול נבחר. אחרת, החבילה נדחית (כלומר הלינקים במסלול עמוסים מדי).
- **עדכון:** בעת קבלת חבילה, מחירי הלינקים $\beta_{l,t}$ במסלול והזמנים שנבחרו מתעדכנים באופן כפלי כך שהמחיר עולה אקספוננציאלית ביחס לעומס על הלינק.

4.1.3 סיבוכיות:

למרות שקבוצת לוחות הזמנים $V(m)$ יכולה להיות מעריכית בגודלה, המאמר מראה שניתן לחשב את לוח הזמנים המינימאלי ביעילות בעזרת תכנון דינמי על מצבים מהצורה (v, τ) כאשר v הוא צומת ברשת ו- τ הוא חריץ הזמן.

מגדירים $\theta(v, \tau)$ כעלות המינימלית להגיע מצומת s_m לצומת v מזמן a_m עד זמן τ . החישוב מתבצע רק עבור חלון הזמן הרלוונטי $\tau \in [a_m, f_m]$. החישוב מתבצע רקורסיבית, עבור כל לינק $l = (u, v)$ ובכל זמן τ מתבצע עדכון של העלות לצומת v בזמן $\tau + 1$ על בסיס העלות הקודמת u בזמן τ בתוספת המחיר $\beta_{l,t}$.

הסיבוכיות היא $O(E \cdot T)$ כאשר E הוא מספר הלינקים וחלון הזמן הרלוונטי הוא: $T = f_m - a_m$. כלומר, מציאת לוח הזמנים המינימלי **עבור על חבילה m** מתבצעת בזמן פולינומיאלי מה שמאפשר יישום של האלגוריתם בזמן אמת.

4.2 ניתוח ביצועים:

כדי להעריך את איכות האלגוריתם PD נשתמש במדד היחס התחרותי (Competitive Ratio) המשווה בין ביצועי אלגוריתם האונליין לבין הביצועים של פתרון אופטימלי אופליין בעל כל המידע על העתיד.

4.2.1 הגדרת המדד:

Γ_{opt} : מספר החבילות המקסימלי שניתן למסור בזמן בבעיה המקורית **Schedule** (ללא יתירות, $R = 1$) תחת ידע מלא על סדרת ההגעות.

$\Gamma_\eta(R)$: מספר החבילות שאלגוריתם האונליין η מצליח למסור בזמן כאשר הקיבולת הוגדלה פי R , כלומר בבעיה **Schedule(R)** תחת המדיניות η .

הגדרת יחס התחרות $(R, \rho) - competitive$: מדיניות אונליין η מוגדרת $(R, \rho) - competitive$ אם לכל סדרת הגעות מתקיים:

$$\frac{\Gamma_{opt}}{\Gamma_{\eta}(R)} \leq \rho \Leftrightarrow \Gamma_{\eta}(R) \geq \frac{\Gamma_{opt}}{\rho}$$

כאשר $\rho \geq 1$ הוא מקדם התחרותיות.

כלומר, אלגוריתם אונליין η עם יתירות R מבטיח למסור לפחות $\frac{\Gamma_{opt}}{\rho}$ חבילות.

4.2.2 לוגיקת ההוכחה בשיטת PD:

הניתוח מבוסס על הקשר בין הבעיה הפרימאלית (Schedule) לבין הבעיה הדואלית שלה. במקום לפתור את הבעיה הפרימאלית, מחזיקים בכל רגע פתרון דואלי **ישים** באמצעות המשתנים $\beta_{l,t}$.

הבעיה הפרימאלית - למקסם מספר חבילות שנמסרות בזמן - $P = \sum_{m,k} X_{mk}$

הבעיה הדואלית - לתמחר את הלינקים ולמזער את המחיר - $D(\beta) = \sum_{l,t} RC_l \beta_{l,t}$

לפי עקרון הדואליות החלשה (Weak Duality), מתקיים: $Dual_{value} \geq Primal_{Optimal_{value}}$. כלומר, כל פתרון דואלי ישים הוא חסם עליון לפתרון פרימאלי אופטימלי.

אצלנו $D(\beta) \geq \Gamma_{opt}$ - כלומר ערך פונקציית המטרה של הבעיה הדואלית (סכום המחירים של כל המשאבים ברשת) חוסמת מלעיל את מספר החבילות בפתרון האופליין האופטימלי.

עבור כל חבילה m שמגיעה:

- הערך הפרימאלי גדל ב-1 - עוד חבילה נשלחה בזמן.
- הערך הדואלי גדל לעדכון הכפלי לאורך המסלול: $\beta_{l,t} \leftarrow \beta_{l,t} \left(1 + \frac{1}{c_l}\right) + \frac{1}{(e^R - 1)c_l}$

אם ΔP זה הגידול בפרימאלי ו- ΔD זה הגידול בדואלי מראים ש: $\Delta D \leq \rho(R) \Delta P$ סוכמים לאורך כל הריצה של האלגוריתם ומקבלים: $D(\beta_{final}) \leq \rho(R) \Gamma_{\eta}(R)$

מעקרון הדואליות החלשה נקבל: $\Gamma_{opt} \leq D(\beta_{final}) \rightarrow \Gamma_{opt} \leq \rho(R) \Gamma_{\eta}(R)$

כלומר האלגוריתם הוא $competitive - (R, \rho(R))$

עבור בחירה מתאימה של פונקציית העדכון של $\beta_{l,t}$ מקבלים: $\rho(R) = 1 + \frac{L}{e^R - 1}$

4.2.3 תוצאת המאמר:

המאמר מוכיח של-PD יש חסם תחרותי מהצורה: $\rho(R) = 1 + \frac{L}{e^R - 1}$

כלומר, PD הוא $competetive(R, 1 + \frac{L}{e^R - 1})$ - המשמעות היא שכל שמגדילים את היתירות R , החסם ρ מתקרב ל-1 והאלגוריתם מתקרב לביצועי אופליין.

בנוסף, אם רוצים להבטיח מסירה של לפחות $(1 - \frac{1}{\theta}) \Gamma_{opt}$ חבילות יש לקבוע יתירות של

$$R_{\theta} = \ln(L(\theta - 1) + 1)$$

לדוגמה, אם המסלול הכי ארוך הוא $L = 10$ קפיצות ונרצה מסירה של 99% מ- Γ_{opt} נצטרך להגדיל את קיבולת הקו פי $R_{\theta} = 6.9$.

4.3 PDSS – Primal-Dual with Slow Start

הבעיה עם PD כאשר אין יתירות קיבולת ($R = 1$) היא שהחסם $\rho(R) = 1 + \frac{L}{e^R - 1}$ הוא מסדר $O(L)$ בעוד שהחסם התחתון התיאורטי שהמאמר מציין הוא $O(\log L)$. כדי לגשר על פער זה מוצע האלגוריתם הנדון - PDSS.

- **עקרון ה-"Slow Start"**: ההבדל המרכזי בין PD ל-PDSS הוא בקצב העדכון של המשתנה הדואלי $\beta_{l,t}$. ב-PDSS, כאשר עומס החבילות על הלינק נמוך, המחיר עולה בצורה איטית משמעותית בהשוואה ל-PD.
 - **שיפור עבור מסלולים ארוכים**: על-ידי עדכון איטי של המחיר בתחילת הדרך, האלגוריתם מבטיח שחבילות עם מסלולים ארוכים (בעלות עלות מצטברת גבוהה יותר) לא יידחו בקלות רבה מדיי כאשר הרשת אינה עמוסה.
 - **ביצועים תיאורטיים**: המאמר מוכיח ש-PDSS הוא אלגוריתם אופטימלי מבחינת סדר גודל $(Order Optimal)$ עבור המקרה $R = 1$, עם יחס תחרותי של $\rho = 2(1 + \ln(L))$.
- ההוכחה התיאורטית של PDSS מכוונת רק למקרה ללא יתירות, עבור $R > 1$ נקבל שוב חסם שמתקרב ל-1 ככל ש- R גדל.

4.4 PDD – Primal-Dual Distributed

שני האלגוריתמים הקודמים (PD ו-PDSS) הם ריכוזיים, כלומר הם דורשים בקר מרכזי בעל ידע מלא על העומסים בכל הרשת ועצם קיומם מעמיס על הרשת. האלגוריתם PDD נועד לאפשר יישום מבוזר של עקרונות ה-*Primal – Dual* ברשתות בהן אין בקר שליטה ריכוזי.

- **מנגנון לוח זמנים**: כאשר חבילה מגיעה לצומת מקור s_m , הצומת קובע מסלול ולוח זמנים "מוצע" על בסיס המידע האחרון שקיבל על העומסים ברשת ומכניס אותם ל-Header של החבילה.
- **שידור עומסים**: כל צומת משדר מעת לעת את המידע המקומי שלו על מחירי הלינקים $\beta_{l,t}$ לשאר הצמתים ברשת - תדירות השידור נקבעת על-ידי הפרמטר T_b שקובע כל כמה חריצי זמן מפיצים.
- **ניהול מקומי בלינקים**: כל לינק במסלול מקבל את לוח הזמנים המוצע ויש לו חופש בחירה לזמן השידור כל עוד זה לפני ה"דד-ליין המקומי" שנקבע לה, הוא יבחר זמן שידור t' שבו מחיר הלינק $\beta_{l,t'}$ מינימלי. אם לינק לא מצליח לעמוד בדרישה המקומית - החבילה נזרקת.
- **ביצועים תיאורטיים**: המאמר מראה שכל שמעדכנים בתדירות נמוכה יותר, הביצועים יורדים, אבל הירידה נעשית שולית יותר כאשר יתירות הקיבולת R גדולה יותר.

4.5 אלגוריתמי בסיס להשוואה:

כדי להעריך את התרומה של PD/PDSS/PDD, המאמר משווה אותם לשני אלגוריתמים נפוצים:

4.5.1 EDF – Earliest Deadline First

EDF הוא אלגוריתם נפוץ בתזמון זמן-אמת (RT).

- **לוגיקה**: האלגוריתם מעניק עדיפות גבוהה ביותר לחבילות שהדד-ליין שלהן הוא הקרוב ביותר.
- **בסימולציה**: עבור מערכת *Multihop* ה-EDF מיושם עם ניתוב במסלול הקצר ביותר (*Shortest Path*). המאמר מראה כי למרות שהוא פשוט, הוא מתקשה לספק ערבויות קשיחות ברשתות עמוסות לעומת הגישה המוצעת.
- **מגבלות**: האלגוריתם הוא אלגוריתם תזמון בלבד, כלומר ללא בקרת ניתוב, עומסים או קבלה (*Admission Control*).

4.5.2 MKS – (Mao, Koksai, and Shroff):

אלגוריתם זה מבוסס על עבודה קודמת (של החוקרים MKS) שעוסקת בתזמון אונליין ברשתות מקורבות קפיצות תחת אילוצי זמן קשיחים.

- **לוגיקה:** בדומה ל-EDF, אלגוריתם MKS מתמקד בתזמון החבילות בלבד (ולא בניתובן) ומניח שמסלול החבילה ידוע מראש- גם כאן המסלול הקצר ביותר.
- **ביצועים תיאורטיים:** המאמר מציין שיחס התחרותיות שלו הוא $O(L \log(L))$.
- **ביצועים בסימולציה:** בסימולציות שבוצעו במאמר, MKS הציג את הביצועים הנמוכים מבין כל האלגוריתמים שנבחנו – PD עדיף אסימפטוטית שכן כמו שהוצג קודם הוא מגיע לביצועים של $O(L)$ ללא יתירות, PDSS עדיף אף יותר כיוון שביצעיו משיגים את החסם התחתון התיאורטי $O(\log(L))$.
- **מגבלות:** יש לציין כי המאמר מודה ש-MKS מציג ביצועים חלשים וזאת כנראה בגלל אי עמידה בתנאים התיאורטיים שמצדיקים שימוש בו ומוצגים במאמר של MKS, כמו צורך בכיול מיטבי של פרמטר בקרה וחישוב ביצועים על בסיס 10^3 חבילות ראשונות בלבד בגלל עלות זיכרון גבוהה.

5. תוצאות סימולציה

5.1 הגדרת סביבת הסימולציה:

בסעיף זה ננתח את תוצאות הסימולציה המוצגות במאמר, אשר נועדו להעריך אמפירית את ביצועי האלגוריתמים PDSS, PD, ו-PDD בהשוואה לאלגוריתמי הבסיס EDF ו-MKS.

הסימולציות בוצעו עבור שתי טופולוגיות רשת:

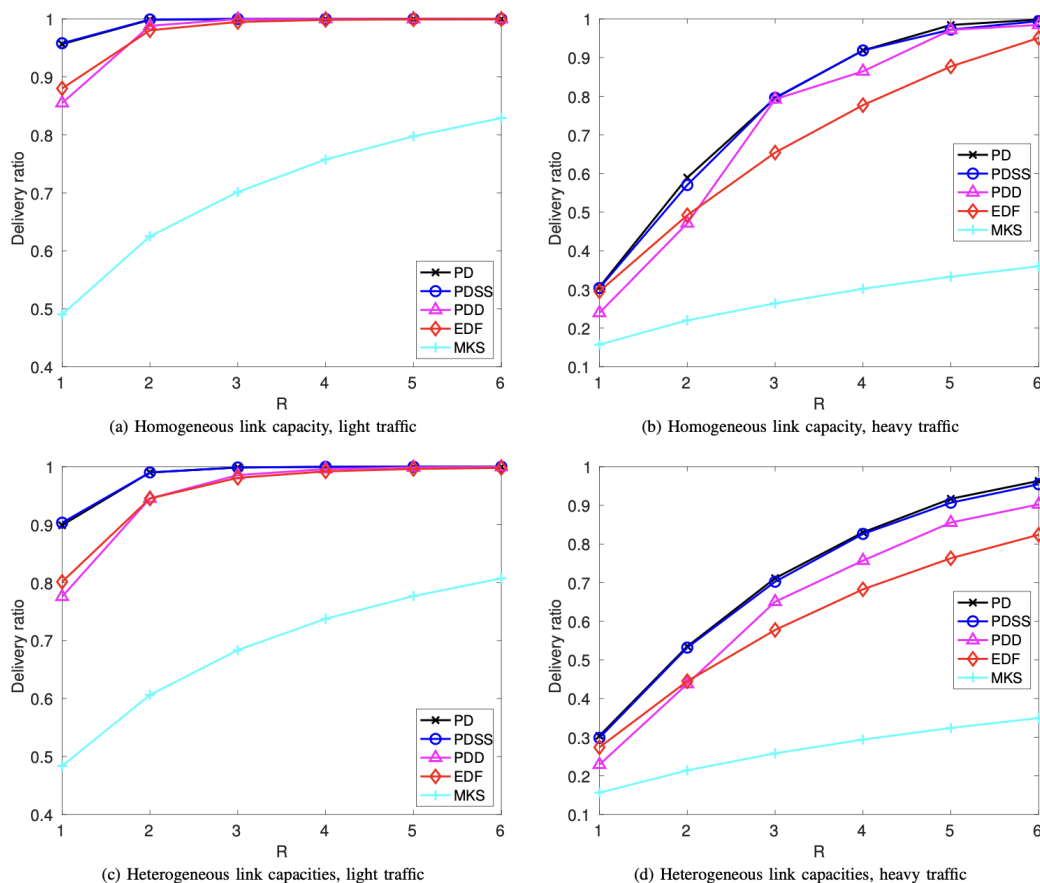
1. רשת קטנה (Small network)

2. רשת גריד בגודל 5X5

בכל אחת מהטופולוגיות נבחנו שני דפוסי תעבורה: Light traffic / Heavy traffic

המדד המרכזי שנמדד הוא Delivery Ratio, כלומר היחס בין מספר החבילות שנמסרו לפני הדד-ליין לבין מספר החבילות הכולל שהגיעו למערכת. הפרמטר המרכזי שנבדק הוא פקטור יתירות הקיבולת R, אשר מגדיל את קיבולת הלינקים ברשת.

5.2 השפעת יתירות הקיבולת R



מהאיור ניתן לראות כי ככל שערך R גדל, שיעור המסירה של כל האלגוריתמים משתפר. בפרט, האלגוריתמים PD ו-PDSS מגיעים לערכי Delivery Ratio הקרובים ל-1 כבר עבור ערכי R מתונים. כאשר R=1 (ללא יתירות), ניכר כי הביצועים נמוכים יותר, במיוחד תחת עומס כבד. עם זאת, גם במקרה זה PD ו-PDSS עדיפים משמעותית על EDF ו-MKS. מגמה זו תואמת את הניתוח התיאורטי של המאמר, לפיו הגדלת יתירות הקיבולת משפרת את יחס התחרות ומקרבת את ביצועי האלגוריתם האונליין לביצועים אופטימליים.

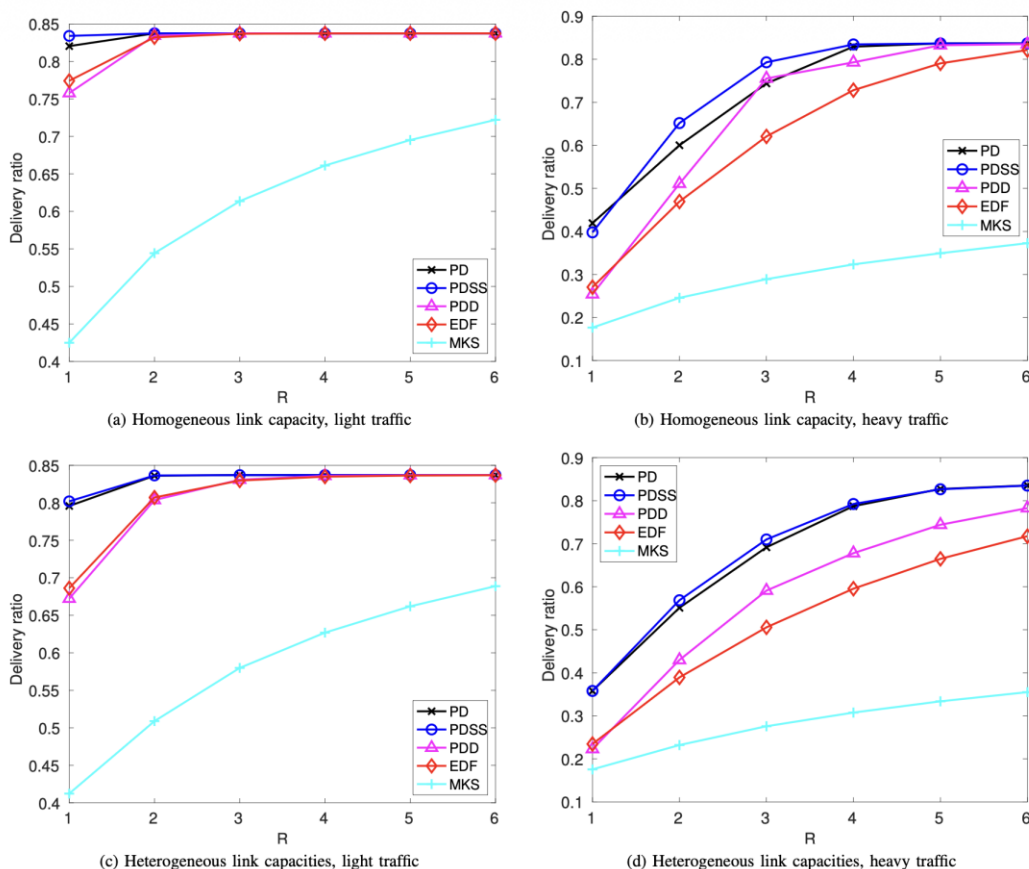
5.3 השוואת אלגוריתמים

באיור הנ"ל נוכל גם להשוות בין האלגוריתמים השונים. ניתן לראות כי:

- PD ו-PDSS מציגים את הביצועים הגבוהים ביותר בכל ערכי R.
- PDSS לעיתים מציג שיפור קל ביחס ל-PD כאשר R קטן.
- האלגוריתם המבוסס PDD מציג ביצועים מעט נמוכים יותר, אך עדיין עדיף על EDF.
- MKS מציג את הביצועים החלשים ביותר בכל התרחישים.

תחת עומס כבד (Heavy traffic), הפערים בין האלגוריתמים גדלים, מה שמעיד על יתרון משמעותי למנגנון התמחור הדואלי של PD במצבי עומס.

5.4 השפעת השפעת גודל הרשת



מהאיור ניתן לראות כי ברשת גדולה יותר הביצועים אינם מגיעים ל-100% גם כאשר R גדול. הסיבה לכך היא שמגבלות הדד-ליין וגודל הרשת מגבילים פיזית את מספר החבילות שניתן למסור בזמן. עם זאת, גם ברשת זו PD ו-PDSS עדיפים משמעותית על EDF ו-MKS, והמגמה של שיפור עם הגדלת R נשמרת.

5.5 השוואת אלגוריתמים

התוצאות האמפיריות מחזקות את הניתוח התיאורטי של המאמר. הגדלת R משפרת את הביצועים ומצמצמת את הפער בין האלגוריתם האופטימלי לביצועים אידאליים. לצורך שחזור הסימולציות, יש להגדיר טופולוגיית רשת זהה, לבחור ערכי R שונים, להפעיל את האלגוריתמים EDF, PDD, PDSS ו-MKS, ולמדוד את שיעור המסירה לאורך מספר ריצות ממוצע כפי שמתואר במאמר.

5.6 מימוש הסימולציה והקוד

הסימולציות בעבודה זו מומשו באמצעות קוד Python ייעודי שנבנה לצורך הדגמה והבנה מעשית של עקרונות האלגוריתמים המתוארים במאמר.

הקוד שפותח מאפשר לדמות רשת תקשורת רב-קפיצתית (Multihop Network), יצירת תעבורת חבילות עם זמני יעד (Deadlines), והרצת מדיניות תזמון שונות תוך מדידת ביצועי המערכת.

הסימולטור מממש מודל זמן בדיד (Time-slotted system), שבו בכל יחידת זמן נוצרות חבילות חדשות בעלות מקור ויעד אקראיים, מסלול ניתוב קצר ביותר (Shortest Path), וזמן סיום נדרש להעברה. כל קישור ברשת מוגבל בקיבולת, אשר מוכפלת בפקטור היתירות R , בהתאם להגדרת המאמר.

בכל צעד זמן מתבצעים השלבים הבאים:

1. יצירת חבילות חדשות בהתאם לעומס התעבורה (Light / Heavy traffic).
2. בדיקה האם חבילות פספסו את זמן היעד שלהן.
3. בחירת חבילות לשידור בכל קישור לפי אלגוריתם התזמון.
4. העברת החבילות קפיצה אחת במסלול.
5. עדכון עומסי הקישורים ומדדי גודש ברשת.

במסגרת הסימולציה מומשו שלוש מדיניות תזמון מרכזיות:

- **EDF (Earliest Deadline First)** - העדפת חבילות בעלות זמן יעד הקרוב ביותר.
- **PRICED-EDF** - הרחבה המדמה רעיון Dual Pricing מהמאמר, בה נלקח בחשבון גם עומס עתידי במסלול.
- **RANDOM** - בחירה אקראית המשמשת כקו בסיס להשוואה.

הקוד מבצע הרצות מרובות עבור ערכי יתירות שונים R , מחשב את מדד הביצועים המרכזי-**Delivery Ratio** (יחס החבילות שהגיעו בזמן) – ומפיק גרפים המתארים את ביצועי האלגוריתמים.

מימוש זה אינו שחזור מלא של ניסויי המאמר, אלא סימולציה לימודית המדגימה באופן איכותי את השפעת הגדלת הקיבולת והתזמון על שיעור המסירה בזמן, בהתאם למסקנות התאורטיות שהוצגו.

הקוד, מצורף להגשה בשם partB_sim ונכתב בשפת Python 3 ודורש את הספרייה matplotlib.

להרצה, ניתן להשתמש בפקודת ההרצה הבאה-

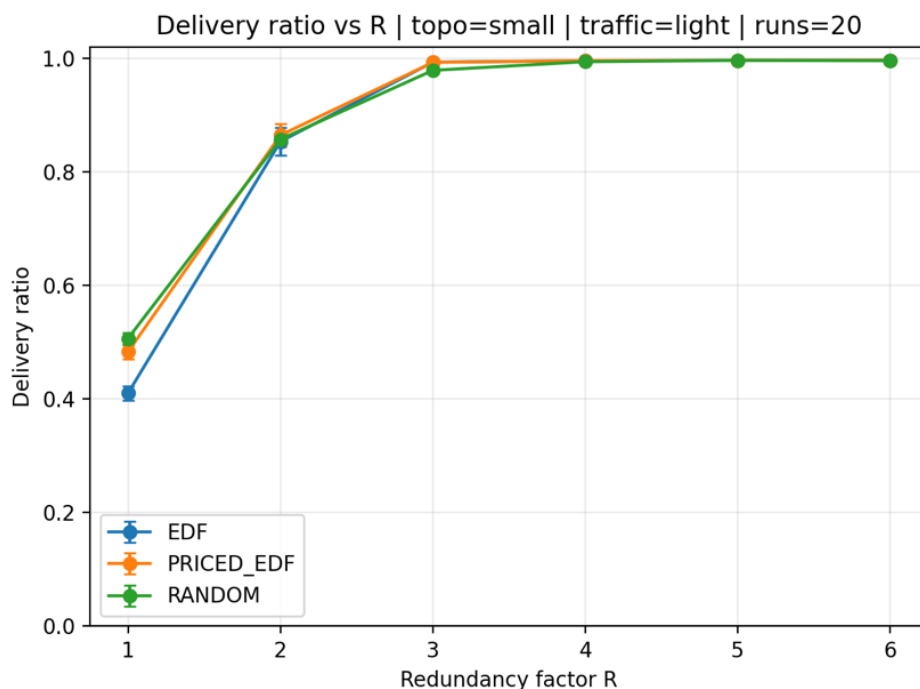
```
python partB_sim.py --topo small --traffic light --runs 20 --horizon 150 --out "output.png"
```

פרמטרים לשינוי:

- **Topo** קובע את טופולוגיית הרשת: small לרשת קטנה וgridi לרשת גדולה יותר.
- **Traffic** רמת עומס התעבורה: light עומס נמוך וheavy עומס גבוה.
- **Runs** מספר הרצות סימולציה ממוצעות
- **Horizon** אורך הסימולציה במספר יחידות זמן (משך הרצת המערכת)
- **Out** שם קובץ הפלט שבו יישמר הגרף המתקבל.

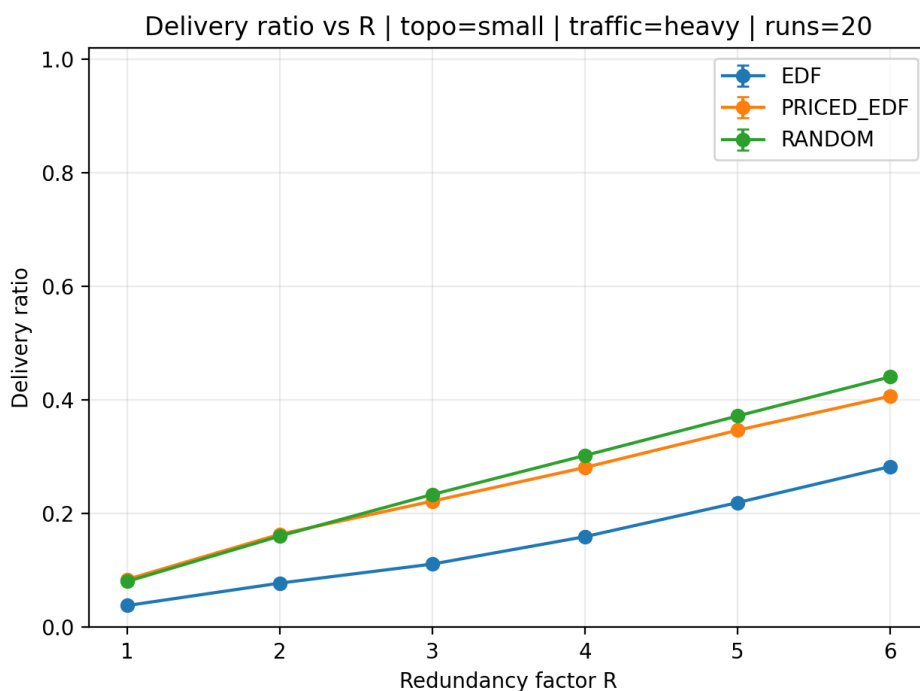
תוצאות הסימולציה:

רשת קטנה – עומס נמוך



ניתן לראות כי עבור עומס נמוך רוב החבילות נמסרות בהצלחה כבר עבור ערכי R קטנים, ולכן מתקבל Delivery Ratio גבוה עבור כלל האלגוריתמים.

רשת קטנה – עומס גבוה



במצב עומס גבוה ניכרת ירידה משמעותית בביצועים כאשר קיבולת הקישורים נמוכה. הגדלת R משפרת את יחס המסירה ומפחיתה אובדן חבילות.

רשת גדולה – עומס גבוה



כאשר גודל הרשת גדל תחת עומס גבוה, הביצועים יורדים עקב תחרות בין זרימות רבות יותר על משאבי הרשת, דבר התואם את המגמות המתוארות במאמר.

תוצאות הסימולציה שהתקבלו תואמות באופן איכותי את המסקנות התיאורטיות המוצגות במאמר ומדגימות את השפעת עומס התעבורה וקיבולת הרשת על ביצועי האלגוריתמים.

6. מסקנות וביקורת על המאמר

בחלק זה נציג את מסקנותינו מהמאמר, ננתח את נקודות החוזקה והתורפה שלו ונציע כיווני מחקר להמשך.

6.1 נקודות חוזקה:

- **יתירות קיבולת כגורם מכריע:** המאמר מציב טענה עקרונית: ללא ידע על הגעות עתידיות, לא ניתן להבטיח מסירה ב-100%, ומציע הצעה פרקטית לשפר את המסירה על ידי הוספת יתירות קטנה בקיבולת הלינקים שמשפרת את יחס התחרות של אלגוריתמי אונליין, מסקנה זו משפיעה על תפיסת התכנון של מערכת RT ונותנת לך מדד לכמה יתירות קיבולת יש להשקיע כדי לקבל ביצועים שיספקו את המערכת שאתה מתכנן - במקום לנסות לייעל אלגוריתם בקיבולת קשיחה ללא ידע על הגעות עתידיות.
- **תוצאה תיאורטית חזקה:** המאמר מגדיר תחרותיות שמשלבת יתירות R ואורך מסלול L , מראה את הקשר ביניהם ומוכיח בעזרתו שעל ידי "מעט" יתירות R ניתן להתגבר על אורך L ולקבל יחס מסירה ρ .
- **היתכנות מבוזרת:** המאמר מודע לאתגרים במימוש ריכוזי ומוכיח כי ניתן לממש את PD בצורה מבוזרת מבלי לאבד הרבה מהביצועים, מה שהופך את הפתרון המוצע לשיש ברשתות גדולות. אף מגדיל ובוחר את השפעת תדירות השידור T_b על ביצועים ומראה שהפגיעה זניחה, במיוחד עבור יתירות R גדולה.

6.2 נקודות חולשה:

- **בחירת אלגוריתמי השוואה:** המאמר משווה את ביצועי שלושת האלגוריתמים שלו לשני האלגוריתמים EDF ו- MKS שמתמקדים רק בתזמון והם תקפים רק כאשר המסלול כבר נתון. המאמר מניח שכל חבילה מנותבת מראש במסלול הכי קצר מה שעלול להטות את ההשוואה לטובת המאמר שכן PD מבצעים אופטימיזציה של ניתוב ותזמון בעוד EDF ו- MKS מקבלים ניתוב קבוע שלא בהכרח מתאים לעומס או לדד-ליין. בנוסף המחברים אף מציינים ש- MKS מראה ביצועים נמוכים כי לא עמדו בחלק מהתנאים לשימוש בו כמו כוונן פרמטר ודיווחו ביצועים שלו על סמך 10^3 חבילות ראשונות בלבד.
- **הנחת היתירות:** המאמר מדבר על הגדלה של קיבולת פי פקטור R ללא הצגת המחיר בהגדלה שכזו ברשת קווית שלא לדבר על רשת אלחוטית שבה המגבלה היא פיזיקלית (דרוש שיפור משמעותי של SNR) ויכול להיות שהגדלה של R מ-1 ל-1.2 דורשת השקעה כפולה בתשתיות. המאמר משאיר את האילוצים הפיזיים ללא מודל עלות למתכנן מערכת.
- **תקורת תקשורת ב- PDD :** המאמר מציג מימוש מבוזר אך ממעיט בהתייחסות להשפעת התקורה של העדכונים השוטפים על ביצועי המערכת. המערכת היא RT ואנו משתמשים במשאב עצמו כדי לשלוח $Bcast$ של המשתנים $\beta_{i,t}$, אנו מקטינים בפועל את גודל ה- $Header$ של כל חבילה (בגלל שידור של המסלול המוצע k) ואנחנו גם לא מבטיחים מסירה בזמן אם המשתנים $\beta_{i,t}$ התיישנו (עלולים להשמיט חבילות - $Admission control$). חסר מודל כמותי ל- $Trade-off$ של תקורה אל מול הביצועים.
- **מורכבות חישובית בצמתי קצה:** למרות שהאלגוריתם מוגדר כבעל "מורכבות נמוכה" הוא עדיין דורש עדכונים מתמטיים של משתנים דואליים ופתרון בעיות אופטימיזציה תחת מגבלות זמן, עבור רכיבי IoT המשמעות היא הוספת משאבי עיבוד והגדלת צריכת האנרגיה.

6.3 כיווני מחקר עתידיים:

המאמר עצמו מציין כיווני מחקר עתידיים:

1. **פיתוח אלגוריתם $Order - Optimal$ לכל R ולא רק ל- $R = 1$:** המאמר מוכיח ש- $PDSS$ הוא אופטימלי בסדר גודל רק עבור $R = 1$, מוצע לחקור אלגוריתמים כאלה לכל R .
2. **ניתוח תחרותיות של אלגוריתמים מבוזרים:** המאמר מציג חסמים תיאורטיים למימוש הריכוזי, אך עבור המימוש המבוזר הוצגו רק סימולציות. מוצע להוכיח חסמי תחרותיות פורמליים למימושים מבוזרים.

כיווני מחקר שאנו מציעים:

3. **מודל יתירות חלקית:** במקום הגדלת הקיבולת בצורה רוחבית לכל הלינקים ברשת, לבחון אופטימיזציה של מיקומי יתירות. מחקר כזה יתמקד בזיהוי צווארי-בקבוק והקצאה דיפרנציאלית של יתירות תחת אילוצי עלות, אנרגיה או רוחב פס פיזי.
4. **הרחבה לסביבות אלחוטיות:** שילוב מודל שבו קיבולת הלינק אינה קבועה אלא משתנה כפונקציה של מצב הערוץ. במחקר כזה ניתן לבחון השפעה של הפרעות חיצוניות ותחרות על המדיום על ביצועי המערכת. מחקר כזה יכול לבחון את ביצועי PD ולקבוע אם הוא שומר על היתרונות שלו תחת אי-ודאות בשכבה הפיזית.
5. **השוואה לאלגוריתמי תזמון + ניתוב:** לבנות בסיסי השוואה שמבצעים גם ניתוב וגם תזמון כדי להפריד בין שיפור שמקורו בעצם שילוב שתי הבעיות של ניתוב + תזמון לבין שיפור שמקורו במנגנון ה- PD . לדוגמא: EDF או MKS + דייקסטרה או בלמן-פורד.

7. סימוכין

- [1] H. Deng, T. Zhao and I. -H. Hou, "Online Routing and Scheduling With Capacity Redundancy for Timely Delivery Guarantees in Multihop Networks," IEEE/ACM Transactions on Networking, vol. 27, no. 3, pp. 1258-1271, 2019.
- [2] Z. Mao, C. E. Koksal, and N. B. Shroff, "Optimal online scheduling with arbitrary hard deadlines in multihop communication networks," IEEE/ACM Transactions on Networking, vol. 24, no. 1, pp. 177–189, Feb 2016.
- [3] C. L. Liu and J. W. Layland, "Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment," J. ACM, vol. 20, no. 1, pp. 46–61, Jan. 1973.